TEAM PROJECT 02

한국·캐나다 OTT

하이브리드 인프라 & 보안 컨설팅

프로젝트 계획서

각 PC의 역할 · 서비스 흐름 · 보안 시험 · 실행 일정

v0.3 2026.10.20 / 14쪽

유용수 · 윤서영 · 홍은서 · 박진혁 · 유은혜

강사 피드백 반영 / 구축 전 팀 검토안

PROJECT PLAN

05

팀원별 PC

1인 1대 · RAM 32GB

05

보안 시나리오

개선 전 → 개선 → 재시험

04

주간 실행 계획

실습 10/19~11/13 · 발표 11/16

장비 상세: 토폴로지 v1.1

무엇을 만들고, 무엇을 확인하는가

한국·캐나다에 서비스를 제공하는 OTT 회사를 가정하여, 인프라를 구축하고 보안 개선 효과를 확인합니다.

구분	계획	완료 시 보여줄 결과
핵심 목표	정상 서비스를 먼저 만든 뒤 취약점 5개를 재현하고 개선합니다.	개선 전후 시험 결과와 정상 서비스가 유지되는 증거
실습 환경	5명이 각자 RAM 32GB PC와 VMware를 사용합니다 .	각 PC에서 담당 가상 장비 실행 및 팀원 간 통신
서비스 범위	영상 목록·로그인·재생, 실제 한영 AI 자막, 캐나다 Store의 상품 조회·모의 주문	브라우저에서 화면·영상·자막과 API 응답 확인
기간	2026.10.19~11.13 구축·검증·자료 준비 / 11.16 발표	주차별 목표는 12쪽, 세부 작업과 날짜는 WBS 확인
현재 상태	강사 피드백을 반영한 구축 전 계획입니다.	설정값·연결·공개 API·복원 성공 여부는 실습으로 확인

AS-IS는 보안 개선 전 환경, TO-BE는 개선 후 환경입니다. 두 환경을 같은 조건으로 시험합니다.

이번 개정에서 바꾼 설명과 유지한 구성

기존 34쪽을 14쪽으로 정리했습니다. 장비·담당·일정은 유지하고 반복 설명과 임시 기호를 줄였습니다.

항목	바뀐 설명	유지하는 기준
교실망 주소	K1~K5 대신 “교실망 IP: 확인 후 배정”으로 표시합니다.	추가로 쓸 IP와 서브넷 마스크를 먼저 확인합니다.
상위 연결 장비	M1은 GNS3 안의 라우터 R1, M2·M3는 각자 VyOS를 사용합니다.	각 상위 라우터 뒤에 담당 UTM을 유지합니다. M1의 별도 VyOS VM은 제거합니다.
VPN 연결	T15/T14/T34 대신 “M1-M5 / M1-M4 / M3-M4 VPN”으로 씁니다.	VPN은 서로 떨어진 업무망을 암호화해 잇는 연결입니다.
망 분리	M1은 GNS3의 VLAN, M2·M3·M5는 UTM 연결 포트별 가상망 분리입니다.	VLAN은 스위치에서 망을 논리적으로 나누는 기능입니다.
세부 설정	IP·포트·배선·명령어는 토폴로지와 담당 기술서에서 확인합니다.	M1의 기존 서버·PC·스위치를 삭제하지 않습니다.

토폴로지 v1.1의 임시 기호는 연결 이름으로 읽습니다. M1은 GNS3 라우터·L2 스위치·UTM으로 구성하며, 실제 연결·정책은 실습으로 확인합니다.

실제 장비는 각자의 PC에서 실행합니다

보고서의 전체 구성도는 한 회사처럼 연결해 표현하지만, 실제 실습은 팀원별 PC 5대로 나누어 진행합니다.

교실 물리망 | 추가 IP와 연결 가능 여부를 먼저 확인합니다.

M1 본사	GNS3 라우터 R1	UTM1	GNS3 VLAN · 기존 본사 장비
M2 관제	VyOS2	UTM2	관제 / 시험 / 관리 VMnet
M3 서비스	VyOS3	UTM3	진입 서버 / 앱 / DB / 관리
M4 백업	직접 연결 제안	UTM4	백업 / 개선 후 복제 DB
M5 캐나다	직접 연결 제안	UTM5	운영 / 콘텐츠 / 관리 VMnet

각 행은 별도 물리 PC입니다. VPN 계획: M1-M5 업무 / M1-M4 관리·관제 / M3-M4 DB 백업·복제.

GNS3 안에서 R1 라우터와 L2 스위치를 각각 실행합니다. R1은 교실망 연결, 스위치는 VLAN 분리를 맡습니다. 라우터 이미지는 확인 후 정합니다.

M1 | 본사 장비를 보존하고 VLAN을 구성합니다

담당 유용수 / 본사 네트워크와 업무망 VPN의 중심 연결을 담당합니다. 기존 장비를 유지합니다.

구역	보존할 장비·역할	구축할 내용
상위 연결·보안	GNS3 R1 → UTM1 → 기존 VLAN 스위치·서버·PC	R1은 상위 연결, UTM은 VLAN 게이트웨이·방화벽·VPN을 맡습니다. 스위치의 망 간 직접 라우팅은 사용하지 않습니다.
외부 공개 구역	WEB·DNS·SFTP 서버 3대	본사 UTM의 전용 내부 포트에 연결합니다.
사내 서버 구역	WAS·DB·Backup·Log·NFS 서버 5대	사내 서버 통신과 필요한 접근 권한을 설정합니다.
직원·공통 구역	마케팅·인사·영업 PC 각 2대 / Samba·DHCP 서버 2대	GNS3에서 부서별 VLAN을 구성합니다. 공통 서비스의 사용 범위를 정합니다.
관리 구역	관리 PC 2대 / 기존 가상 스위치 총 10대 유지	관리 구역은 전용 포트, 직원·공통 구역은 VLAN 전달용 연결을 사용합니다.
연결·보안 시험	M1-M5 및 M1-M4 VPN / 시나리오 1	직원 PC의 불필요한 관리 접속을 막고 승인된 관리자 접속을 확인합니다.

서버 10대·직원 PC 6대·관리 PC 2대·스위치 10대를 유지합니다. 별도 VyOS 대신 GNS3 R1을 사용하며, 이미지·VMware 연결·VLAN 태그 전달을 먼저 시험합니다.

M2·M3 | UTM 포트마다 별도 가상망을 연결합니다

UTM은 방화벽·VPN 등 경계 보안 기능을 제공하는 장비입니다. NIC는 네트워크 카드, VMnet은 VMware 내부 가상망입니다.

담당	구축할 구성	확인할 결과
M2 윤서영 보안 관제	외부·관제·시험·관리용 NIC 총 4개. 각 내부 구역은 별도 VMnet에 직접 연결합니다.	VLAN과 UTM 바로 아래 통합 스위치를 사용하지 않습니다.
M2 수집·관리	Wazuh로 서버 로그를 모으고 Suricata로 관측 가능한 패킷을 분석합니다.	반복 SSH 로그인 실패를 탐지합니다. 패킷 복사 수집 가능 여부는 별도 확인합니다.
M3 홍은서·PL 서비스 인프라	외부·진입 서버·앱·DB 구역을 포트별 VMnet으로 분리합니다. 개선 후 관리 구역을 추가하면 NIC 총 5개입니다.	Nginx가 웹 요청을 받아 Spring으로 전달하고 MySQL과 연동합니다.
M3 가상화·배포	vSphere는 VM 운영, Docker는 앱 이미지 제작, Kubernetes는 앱 컨테이너 배치·복구에 사용합니다.	제어 노드 1대·실행 노드 2대를 목표로 32GB 자원과 중첩 가상화 가능 여부를 확인합니다.
공동 작업	M5가 제공한 코드를 M3가 배포합니다. M2는 로그 수집을 지원합니다.	M2는 시나리오 2, M3는 시나리오 3을 시험합니다.

SSH는 서버 원격 관리 접속입니다. M3의 React 화면·영상·자막은 AWS S3와 CloudFront에, 한국 서비스망에는 API와 DB를 배치합니다.

M4·M5 | 복구와 캐나다 업무·서비스를 맡습니다

백업·복구, 캐나다 사내 업무, 고객용 OTT·Store의 역할을 구분하여 진행합니다.

담당	주요 작업	협업·완료 기준
M4 박진혁 **백업·복구**	M3의 DB를 백업하고 개선 후 복제 DB를 구성합니다. S3에 백업 사본을 보관합니다.	M3와 DB 버전·계정·데이터를 맞추고 별도 DB와 AWS EC2에서 복원을 시험합니다.
M4 연결·시험	M3-M4 VPN은 DB 백업·복제, M1-M4 VPN은 본사 경유 관리·관제에 사용합니다.	비인가 계정의 백업 파일 읽기를 시험하는 시나리오 4를 수행합니다.
M5 유은혜·PM **캐나다 사내망**	UTM의 외부·운영부서·콘텐츠부서·관리용 NIC 총 4개를 사용합니다. VLAN 없이 VMnet으로 분리합니다.	M1-M5 VPN으로 본사 업무를 연결하고, 한국 시험 DB 직접 접근을 제한하는 시나리오 5를 수행합니다.
M5 코드·AWS	React·Spring·FastAPI·AI 자막·Store 코드를 개발하고 AWS를 구성합니다.	M3에 실행 방법·DB 구조·앱 이미지를 전달합니다. M3는 한국 배포와 DB 운영을 맡습니다.
M5 일정 관리	팀 작업·막힌 문제·결정 사항을 취합합니다.	10/23 Store의 예상 작업량·비용을 검토합니다. 일정 변경은 팀에서 결정합니다.

M4·M5의 UTM을 교실망에 직접 연결하는 인터넷 출구는 제안입니다. 실제 연결 방식은 10/23까지 확인합니다.

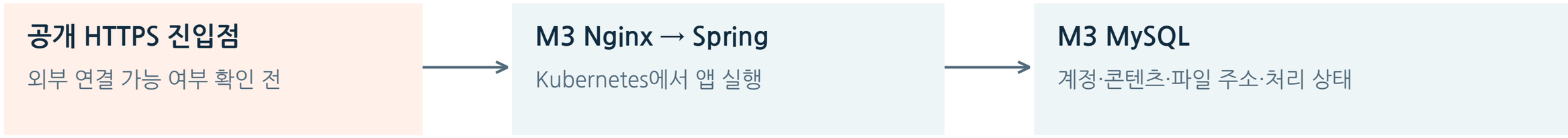
React·영상·자막은 AWS, API는 한국 서비스망

파일은 S3에 올리고 CloudFront로 제공합니다. 브라우저는 화면·영상 요청과 로그인·목록 API 요청을 따로 보냅니다.

파일 배포: M5가 React·MP4·VTT(자막 파일)를 S3에 업로드합니다. 서울 리전 기준안.



로그인·목록 API: 같은 브라우저가 한국 서비스망으로 별도 요청합니다.



AI 자막: Spring → FastAPI → 음성 인식·한영 번역 → VTT → S3 저장 → DB에 주소 반영

S3 원본 읽기는 CloudFront로 제한(OAC)합니다. 로그인 전용 시청 권한은 별도 설정합니다.
HTTPS 인증서와 CORS(브라우저의 다른 출처 요청 허용)를 확인해야 외부 API를 연결할 수 있습니다.

CDN은 파일을 사용자에게 전달하는 배포망입니다. 캐나다 Store는 별도 ALB(요청 분산)·EKS(컨테이너 운영)·RDS(DB) 구성으로 상품 조회와 모의 주문을 제공합니다.

각 망의 설치용 인터넷을 먼저 확인합니다

인터넷으로 나가는 통신과 외부 사용자가 한국 API로 들어오는 통신은 각각 설정하고 시험해야 합니다.

대상	연결 계획	확인 방법·시점
M1 / M2·M3	M1: 내부 VM → UTM1 → GNS3 R1 → 교실망 → 인터넷. M2·M3: 내부 VM → 자기 UTM → VyOS → 교실망 → 인터넷.	10/20 교실망 정보와 두 PC의 VM 통신을 확인합니다. M1 R1-UTM 연결과 반환 경로를 별도 시험합니다.
M4·M5	내부 VM → 자기 UTM → 교실 게이트웨이 → 인터넷을 제안합니다.	10/23까지 브리지 연결 허용 여부와 실제 통신을 확인합니다.
설치·업데이트	DNS는 도메인을 IP로 찾고, NTP는 장비 시간을 맞춥니다. 필요한 저장소에만 접속합니다.	10/23까지 DNS 조회·실제 패키지 다운로드·시간 동기화를 확인합니다.
팀원 간 연결	목적지로 가는 경로와 응답이 돌아오는 경로를 함께 설정합니다.	10/28까지 내부·VPN 통신을 확인합니다. NAT(주소 변환)가 내부 통신을 방해하지 않도록 구분합니다.
외부 고객의 API	학교망 외부 진입 허용·공인 주소·요청 전달 설정·HTTPS 인증서가 필요합니다.	10/23 가능 여부를 확인합니다. 불가하면 CDN 재생과 내부 API 시험을 구분해 기록합니다.

같은 VMnet 번호를 사용해도 서로 다른 물리 PC의 VM이 자동 연결되지는 않습니다. IP·마스크·UTM 제품은 팀 기술서에 확정값을 기록합니다.

보안 시험 5개 | 개선 전후 무엇이 달라지는가

시험용 계정·가짜 파일·시험 DB를 사용합니다. 출발지·계정·대상·시도 조건을 유지하여 개선 효과를 비교합니다.

담당·시나리오	개선 전 확인할 문제	개선 후 기대 결과
M1 · 1 **직원의 관리 접속**	본사 직원 PC에서 M2의 SSH 시험 서버에 불필요하게 접속할 수 있는지 확인합니다.	직원 접속은 거부하고, 관리용 중계 서버(Bastion)를 통한 승인 관리자 접속은 유지합니다.
M2 · 2 **반복 로그인 실패**	M2 시험 PC에서 SSH 로그인 실패를 반복해 로그 수집·경보·제한 상태를 확인합니다.	Wazuh 경보와 서버의 반복 시도 제한을 각각 확인합니다. 정상 관리자 로그인도 시험합니다.
M3 · 3 **관리 API 노출**	M2 시험 PC가 Kubernetes 제어 노드의 관리 API에 연결할 수 있는지 확인합니다.	승인된 관리 경로만 허용하고, 작업 권한도 제한합니다. 고객용 API는 정상 작동해야 합니다.
M4 · 4 **백업 파일 권한**	시험 계정이 백업 서버의 가짜 파일을 읽을 수 있는지 확인합니다.	계정·파일 권한으로 비인가 읽기를 거부합니다. 승인된 백업·복원 작업은 유지합니다.
M5 · 5 **직원의 DB 접근**	캐나다 운영부서 시험 PC가 업무 VPN·본사를 거쳐 한국 시험 DB에 직접 연결하는지 확인합니다.	직원의 직접 DB 접속은 거부하고 사내 포털·DNS와 승인된 앱·백업 접속은 유지합니다.

포트 연결은 로그인 성공과 다르고, 경보는 차단과 다릅니다. 응답이 없으면 방화벽 기록과 왕복 경로를 확인하여 원인을 판단합니다.

장애가 나도 복구할 수 있는지 확인합니다

복제는 변경 사항을 다른 DB로 전달하는 기능이고, 백업은 특정 시점의 사본을 보관하는 작업입니다.

영역	적용할 내용	확인할 결과
서비스 실행	Spring 앱을 개선 후 서로 다른 실행 노드에 2개 배치합니다.	앱 하나 또는 실행 노드 하나를 중단하고 요청 성공 여부와 복구 시간을 기록합니다.
진입 서버	개선 후 Nginx 2대와 공통 접속 주소 구성을 제안합니다.	주 서버 중단 시 주소 인계와 API 요청을 확인합니다. 가상망 지원 여부를 먼저 시험합니다.
DB 복제	M3의 운영 DB 변경을 M4 복제 DB에 전달합니다.	11/05 첫 복제, 11/10 지연·단절 후 재개를 확인합니다.
백업·실제 복원	10/30 최초 백업, 11/04 별도 DB 복원, 11/06 S3 사본 복원을 목표로 합니다.	파일뿐 아니라 표본 데이터·건수·앱 조회 결과를 원본과 비교합니다.
복구 목표·한계	10/23까지 허용할 데이터 손실 시간과 서비스 복구 목표 시간을 정합니다.	11/09~10 최종 시험. PC·UTM·제어 노드·운영 DB의 단일 장애 가능성은 남습니다.

백업 복원 시험에서 운영 DB를 덮어쓰지 않습니다. 캐나다 Store의 RDS 백업·복원은 별도로 확인합니다.

주차별 일정 | 선행 작업을 마친 뒤 다음 단계로

기존 WBS의 날짜와 담당을 유지합니다. 아래는 팀 공통 목표이며, 세부 작업은 WBS와 각 Issue에서 확인합니다.

기간	주요 작업	다음 단계 전 확인할 결과
1주차 **10/19~23**	설계·시나리오 검토, 교실망·32GB 자원 확인, 10/21 오후부터 준비된 구역 구축	10/23 설치 인터넷·외부 API 가능 여부·센서 수집·AWS 비용·Store 작업량 확인
2주차 전반 **10/26~28**	팀원 간 경로·VPN·로그 수집·Kubernetes 연결 / OTT 기본 기능 개발	왕복 통신, 로그인·권한·목록·샘플 영상의 로컬 실행
2주차 후반 **10/29~30**	M1·M2·M4 개선 전 시험 3건 / M3 앱 배포·CDN 영상 / Store 최소 기능 목표	시험 로그 3건, 배포 환경의 기본 OTT와 CDN 재생
3주차 **11/02~06**	11/02 M3·M5 시험 2건 → 11/03부터 보안 개선 / 자막·복제·복원 통합	11/06 실제 한영 자막·API·CDN·Store 및 S3 사본 복원 1차 결과
4주차 **11/09~13**	09~10 동일 조건 재시험·장애/복구 → 11 증거 정리 → 12 발표자료 → 13 리허설	보안 5건 전후 비교, 정상 업무·서비스·복원 증거와 미구현 항목 정리
발표 **11/16**	환경 사전 점검·최종 발표·시연	팀원별 수행 내용과 실제 결과 설명

선행 작업이 끝나지 않으면 연결된 작업은 “진행 불가(Blocked)”로 표시합니다. 날짜만 지나갔다고 완료 처리하지 않습니다.

협업과 기록 | 누가 무엇을 전달하는가

GitHub에는 계획과 진행 상황을, Notion 기술서에는 실제 설정·명령어·오류·시험 증거를 기록합니다.

관계·위치	전달하거나 기록할 내용	확인 방법
각 담당 ↔ M1	본인 장비·주소·필요 통신과 경로를 전달합니다.	각자 설정하고 상대 담당과 요청·응답을 확인합니다.
M5 → M3	코드·앱 이미지 버전·DB 구조·실행 방법·환경변수 목록을 전달합니다.	M3가 배포하고 함께 로그인·목록·영상·자막을 시험합니다.
M3 ↔ M4 / M2 ↔ 전원	DB 백업·복제·복원 정보 / 서버 로그·시각·수집 조건을 맞춥니다.	복원 데이터 대조 / 원본 로그와 중앙 경보 대조
GitHub	WBS는 작업·일정, Issue는 체크리스트·결과, Projects는 진행 상태를 관리합니다.	계획서·WBS·작업 링크를 연결하고 실제 결과에 따라 상태를 바꿉니다.
Notion·최종 산출물	토폴로지·설정 기록·오류 해결·개선 전후 증거·컨설팅 보고서·발표자료를 정리합니다.	날짜·대상·수행 내용·예상/실제 결과·증거·다음 작업을 남깁니다.

M5는 코드 개발·AWS와 PM, M3는 한국 배포·DB와 PL(기술 조율)을 맡습니다. 역할 변경은 팀 합의로 기록합니다. 비밀번호·API 키는 공개 문서에 넣지 않습니다.

구축 전에 확인할 항목과 문서 사용 순서

아래 항목은 아직 실습 결과가 없습니다. 확인한 값과 선택한 방식을 담당자가 기술서에 기록합니다.

항목·담당	확인할 내용	목표 시점·대응
교실망·자원 **전원·M1·PL**	추가 IP·마스크·브리지 통신 / M1 GNS3 라우터 이미지·연동 / UTM 제품·NIC / 32GB 동시 실행량	10/20~21 확인. 자원 부족 시 동시 실행 순서를 조정합니다.
외부 연결 **M1·M3·M4·M5**	M4·M5 인터넷 출구와 한국 API 외부 진입 가능 여부	10/23 확인. API 공개가 불가하면 대안과 시험 범위를 팀에서 결정합니다.
관제·클라우드 **M2·M3·M4·M5**	패킷 복사 수집 가능 여부, AWS 권한·비용·리전·인증서, AI 모델·복구 목표	10/23 확인. 로그 수집과 패킷 관측 범위를 구분하고 비용을 매일 확인합니다.
업무량 **M3·M5·팀**	배포·개발·AI·Store·PM 업무 집중과 10/30 최소 기능 가능성	10/23 및 10/28·30 재검토. 지원·배치 단순화·범위 변경을 팀에서 정합니다.
문서 사용 순서 **전원**	계획서로 목적·담당·흐름 파악 → WBS에서 작업 확인 → 토폴로지·기술서로 실제 설정	최신 계획은 v0.3, 장비 상세 설계는 토폴로지 v1.1입니다. v0.1·v0.2는 이력으로 보존합니다.

최우선 결과: 보안 5건 전후 비교·기본 OTT/CDN·실제 AI 자막·DB 복원. 추가 언어·챗봇·자동 장애 전환은 선택 기능입니다.